BBY 3.0: WEB'DEN SEMANTİK WEB'E TAM ENTEGRE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE RAPORU

Yılmaz Kabayel

Öğrenci No: 2200396043

1. GİRİŞ VE DOMAİN

Bu çalışma kapsamında, dünyanın en köklü bilgi merkezlerinden biri olan **British Library** bünyesinde muhafaza edilen 10 ikonik eser (Magna Carta, Gutenberg İncili, Leonardo da Vinci Notları vb.) bir dijital koleksiyon olarak seçilmiştir. Projenin temel amacı; statik bir web arayüzünden yapılandırılmış veriye (XML), oradan da makineler tarafından anlamlandırılabilir semantik bilgiye (RDF) geçiş sürecini somutlaştırmaktır.

2. AŞAMA 1: WEB'İN AŞAMALARI

British Library verilerinin dijital evrimi üç ana başlıkta analiz edilmiştir:

- **Web 1.0 (Statik Veri):** Bilginin sadece "okunabildiği" aşamadır. Eser bilgileri HTML tabloları içinde sabit durur; veri üzerinde arama yapılamaz ve veri parçaları (tarih, yazar vb.) makine tarafından ayırt edilemez.
- **Web 2.0 (Yapılandırılmış ve Dinamik Veri):** Verinin XML formatında sunucudan çekilip JavaScript ile dinamik olarak listelendiği aşamadır. Kullanıcı etkileşimi (tıklama, filtreleme) mevcuttur ancak veri hala anlamsal bir bağdan yoksundur.
- **Semantik Web (Web 3.0):** Verinin "anlam" kazandığı aşamadır. Dublin Core standartları sayesinde bir eserin "Başlık" (Title) veya "Tarih" (Date) olduğu evrensel olarak tanımlanır. Bu, verinin diğer kütüphane sistemleriyle (Linked Data) konuşmasını sağlar.

3. AŞAMA 2: XML VE XSD İLE VERİ MODELLEME

Koleksiyondaki eserler, hiyerarşik bir XML yapısında modellenmiştir. Veri bütünlüğünü sağlamak adına bir XML Schema (XSD) dosyası oluşturulmuştur.

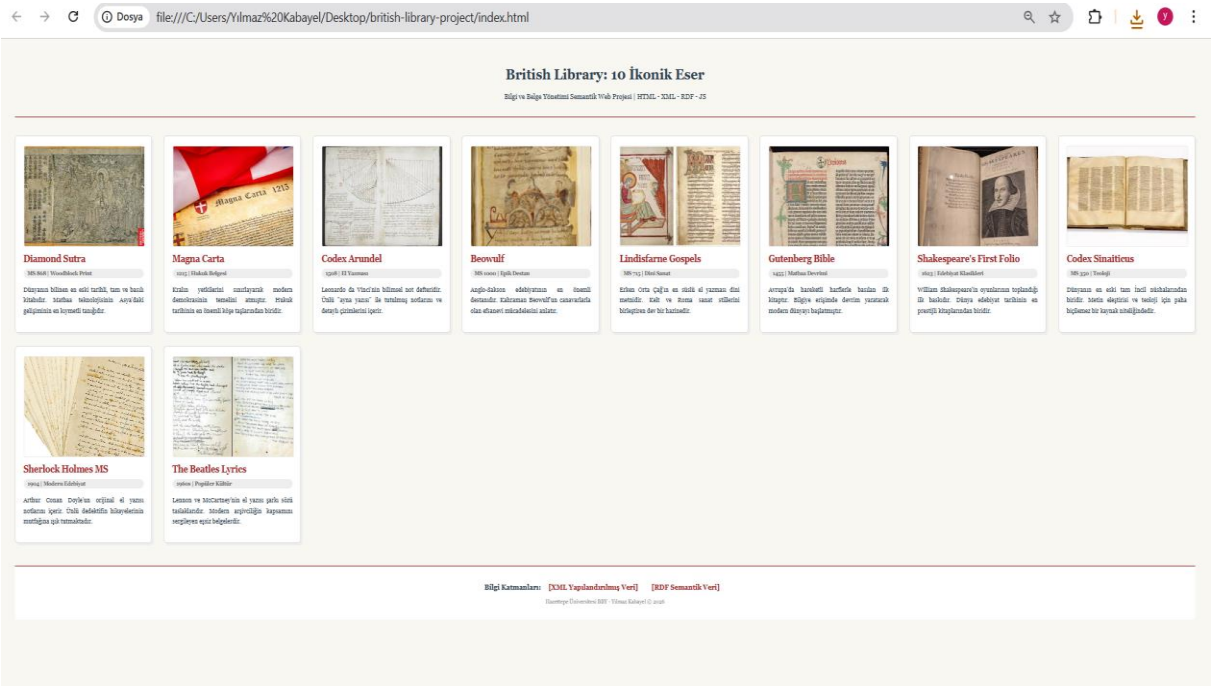
- **XML Yapısı:** <item>, <title>, <date>, <type> ve <description> elementleri kullanılmıştır.
- **Kısıtlamalar:** Tarih ve eser türü gibi alanlar belirli karakter setleri ve karmaşık tiplerle (complex types) sınırlandırılmıştır.


```
▼<library>
 ▼<collection name="British Library Semantik Arşiv">
  ▼<item>
     <title>Diamond Sutra</title>
     <date>MS 868</date>
     <type>Woodblock Print</type>
     <description>Dünyanın bilinen en eski tarihli, tam ve basılı kitabıdır. Dunhuang, Çin'deki "Bin Buda Mağaraları"nda keşfedilen bu rulo, matbaa teknolojisinin Asya'daki erken gelişiminin en kıymetli
     tanığıdır.</description>
     <image>Diamonsutra.jpg</image>
   </item>
```

4. AŞAMA: HTML5 TABANLI WEB ARAYÜZÜ

Modern ve responsive bir kullanıcı arayüzü (UI) geliştirilmiştir.

- **Teknik Yapı:** CSS Grid kullanılarak 10 ikonik eser görsel kartlar şeklinde sunulmuştur.
- **JavaScript Entegrasyonu:** JavaScript kullanılarak kullanıcı etkileşimi sağlanmıştır. Her karta tıklandığında ilgili eserin semantik veri setine dair bilgi notu çıkmaktadır.



5. AŞAMA: RDF İLE SEMANTİK KATMAN

XML verileri, **Dublin Core (DC)** standartları kullanılarak RDF/XML formatına dönüştürülmüştür.

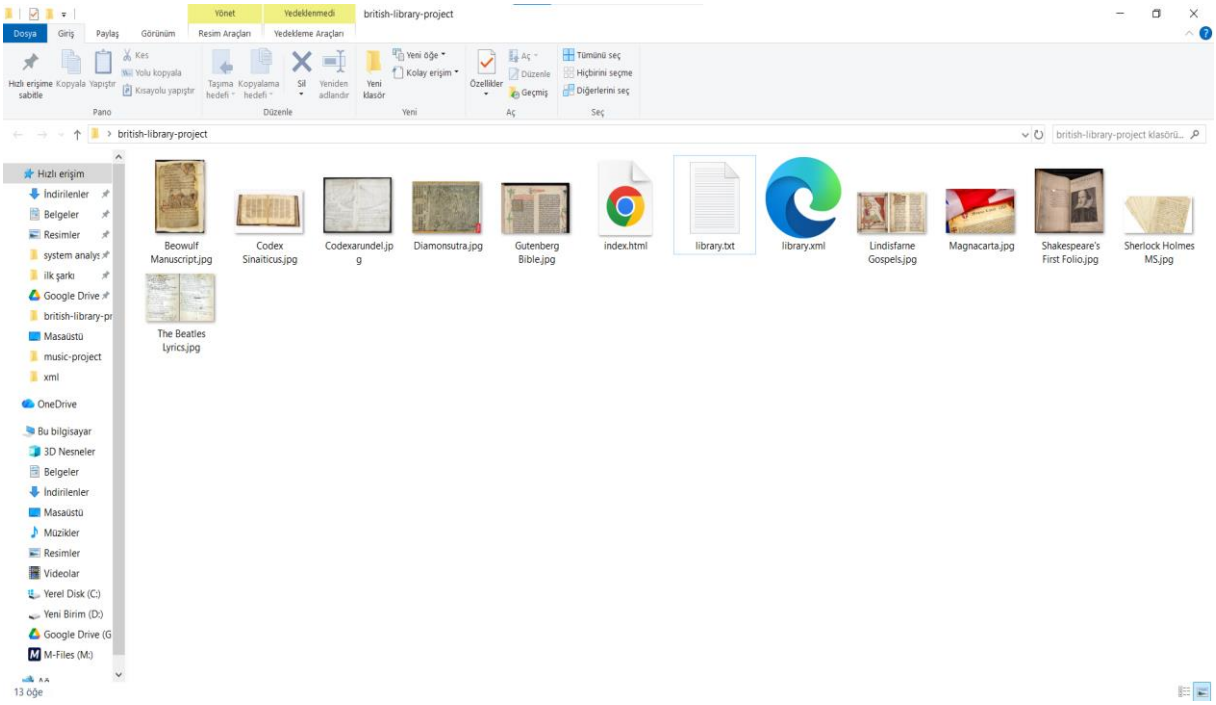
- **Namespace Kullanımı:** rdf ve dc (purl.org/dc/elements/1.1/) isim alanları tanımlanmıştır.
- **Triple Yapısı:** Her eser benzersiz bir URI (item/1, item/2...) ile tanımlanmış; Özne-Yüklem-Nesne (Subject-Predicate-Object) ilişkisi kurulmuştur.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

    <rdf:Description rdf:about="http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yilmaz.kabayel/item/1">
        <dc:title>Diamond Sutra</dc:title>
        <dc:date>MS 868</dc:date>
        <dc:type>Woodblock Print</dc:type>
        <dc:publisher>British Library</dc:publisher>
    </rdf:Description>
```

6: ENTEGRASYON VE SONUÇ

Proje sonunda tüm katmanlar (HTML-XML-RDF) birbirine entegre edilmiştir. Kullanıcı, web sitesinin alt kısmındaki (footer) linkler aracılığıyla yapılandırılmış ham veriye ve semantik veriye doğrudan erişebilmektedir.

7. DOSYA DİZİNİ VE ORGANİZASYON

Proje dosyaları düzenli bir klasör yapısında muhafaza edilmektedir.